Instalação e Manutenção de Redes SOHO
ADMINISTRAÇÃO DE REDES
Prof. José Ramon Monteiro

1. MEIOS DE TRANSMISSÃO

São diversos os meios de transmissão para dados. Vamos focalizar os meios de transmissão mais comuns nas redes locais e apontar algumas características associadas aos meios de transmissão. São elas:

- **Atenuação:** Qualquer que seja o tipo de sinal que irá percorrer um meio de transmissão, este sofrerá uma redução em sua potência. Este fenômeno, conhecido por atenuação do sinal se manifesta de forma diferente conforme a natureza do sinal (eletricidade, onda eletromagnética), material do meio (cobre, fibra, etc.) ou frequência do sinal. O desejável é que ocorra o mínimo possível de atenuação.
- **Largura de Banda:** Não é somente a atenuação que interessa qualitativamente para a transmissão em um meio, também a largura de banda deve ser considerada. Entende-se por largura de banda a capacidade de um meio de transportar dados em determinado tempo. Geralmente é medida em quilobits por segundo (Kbps) ou megabits por segundo (Mbps).

1.1. Par Trançado

Os cabos de par trançados vêm substituindo os cabos coaxiais desde o início da década de 90. Hoje em dia é muito raro alguém ainda utilizar cabos coaxiais em novas instalações de redes.

O nome “par trançado” é muito conveniente, pois estes cabos são constituídos justamente por 4 pares de cabos entrelaçados.

O entrelaçamento dos cabos cria um campo eletromagnético que oferece uma razoável proteção contra interferências entre os pares do cabo, fenômeno conhecido por crosstalk (diafonia).

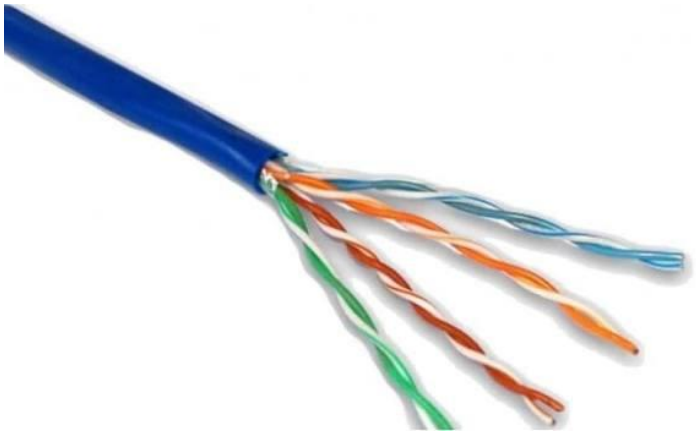


Fig.1 – Cabo par trançado UTP.

Existem dois tipos de par trançado:

- UTP (*Unshielded Twisted Pair* – Par Trançado não Blindado)
- STP (*Shielded Twisted Pair* – Par Trançado Blindado).

O STP possui uma cobertura metálica (alumínio) melhorando a proteção contra ruídos, sendo mais recomendado para ambientes com fortes fontes de interferências, como grandes motores elétricos e estações de rádio que estejam muito próximas.

Nas instalações de rede, o mais comum é encontrar o UTP. A utiliza- ção de tubulação metálica para acondicionamento dos cabos elimina a interferência elétrica externa, porém não com a interferência dos cabos entre si.

Os cabos UTP padronizados pela norma EIA/TIA-568-B são classificados em categorias, e a diferença entre elas está na frequência máxima que suportam, conforme mostra a tabela abaixo.

Tipo	Descrição de uso
Categoria 1	Voz (cabo telefônico)
Categoria 2	Dados a 4 Mbps (Local Talk)
Categoria 3	Transmissão de até 16 MHz, dados até 10 Mbps (Ethernet)
Categoria 4	Transmissão de até 20 MHz, dados até 20 Mbps (16 Mbps Token Ring ou Ethernet)
Categoria 5	Transmissão de até 100 MHz, dados até 100 Mbps (Fast Ethernet)
Categoria 5e	Transmissão de até 100 MHz, dados até 1.000 Mbps (Gigabit Ethernet)
Categoria 6	Transmissão de até 250 MHz, dados até 1.000 Mbps (Gigabit Ethernet) sendo usada atualmente também em redes 10 Gigabit Ethernet.
Categoria 7	Transmissão de até 600 MHz, recomendada para redes 10 Gigabit Ethernet.

Tabela 1 – Categorias de cabos UTP.

Os cabos mais comercializados são de categoria 5e (TABELA 1), e eles também apresentam um limite de distância entre um computador e outro equipamento de rede que pode ser outro computador, um hub ou switch e que não pode ultrapassar 100 metros.

É importante ter em mente que um sistema de cabeamento de determinada categoria tem que satisfazer os requisitos dessa categoria. Por exemplo, um sistema de categoria 5e deve utilizar não só o cabo nessa categoria, como os conectores, tomadas e painéis. É fácil saber a categoria de um cabo, pois vem marcada no próprio cabo.

1.1.1. Conectores Utilizados nos Cabos de Par Trançado

Eles seguem o padrão RJ-45. São parecidos com conectores de cabos telefônicos, porém, são maiores pois acomodam mais fios. O conector RJ-45 possui oito pinos para acomodar os 4 pares trançados do cabo UTP.

Para os conectores RJ45, também foi definido um padrão conhecido por EIA/TIA (Eletronic Industries Alliance / Telecomunications Industry Association), órgão norte-americano responsável pela padronização de sistemas.



Fig.2 – Conector RJ45.

Para crimpar o cabo, ou seja, para prender o cabo ao conector, usamos um alicate de crimpagem. Após retirar a capa protetora, você precisará tirar as tranças dos cabos e em seguida "arrumá-los" na ordem correta, dentro do conector para o tipo de cabo que estiver construindo.



Fig.3 - Alicate de Crimpagem

ATENÇÃO!

O que protege o cabo contra as interferências externas são justamente as tranças, por isso, é recomendável deixar apenas os 2 centímetros que entrarão dentro do conector. A função do alicate é fornecer pressão suficiente para que os pinos do conector RJ-45 esmaguem os fios do cabo, alcançando o fio de cobre no conector e criando o contato.

1.1.2. Confeccionando um Cabo de Rede

Para criar um cabo destinado a conectar computadores a equipamentos de rede (hub, switches), a sequência tanto no conector do micro quanto no conector do equipamento de rede será o seguinte:

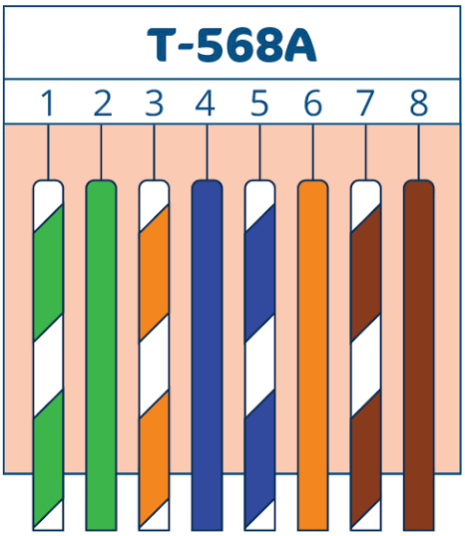


Fig.4 – Padrão T568A Direto (Straight Through)

Você deve retirar apenas a capa externa do cabo e não descascar individualmente os fios, pois isto ao invés de ajudar, iria apenas causar mal contato. Para remover com precisão apenas essa jaqueta plástica externa sem atingir os condutores internos, a ferramenta indicada é o decapador de cabos (ou desencapador de par trançado). Diferente de estiletes ou alicates de corte comuns — que facilmente ferem o isolamento fino dos fios de cobre —, o decapador possui uma lâmina circular com ajuste de profundidade projetada para cortar superficialmente a capa externa de PVC ou LSZH.



Fig.5 – Decapador de Cabos

Para utilizá-lo com segurança e sem danificar o cabeamento:

1. **Ajuste e Encaixe:** Encaixe o cabo no berço correspondente do decapador, ajustando a pressão da lâmina para que atinja somente a espessura da capa externa.
2. **Giro Controlado:** Dobre levemente o cabo e gire a ferramenta em uma ou duas voltas suaves ao redor do revestimento, apenas o suficiente para vincar o plástico.
3. **Remoção Manual:** Puxe o pedaço cortado da capa com as mãos; ela se soltará facilmente pelo vinco, mantendo intacta a isolação colorida de polietileno de cada um dos quatro pares trançados.

Dessa forma, os pares permanecem totalmente protegidos e prontos para serem destrançados, garantindo uma terminação limpa e livre de ruídos ou curtos-circuitos

Existe uma posição certa para os cabos dentro do conector. Cada um dos fios do cabo possui uma cor diferente. Metade tem uma cor sólida enquanto a outra metade tem uma cor mesclada com branco. É também possível criar um cabo para ligar diretamente dois micros, sem usar um hub, chamado de cabo cruzado (cross-over). Neste tipo de cabo a posição dos fios é diferente nos dois conectores.

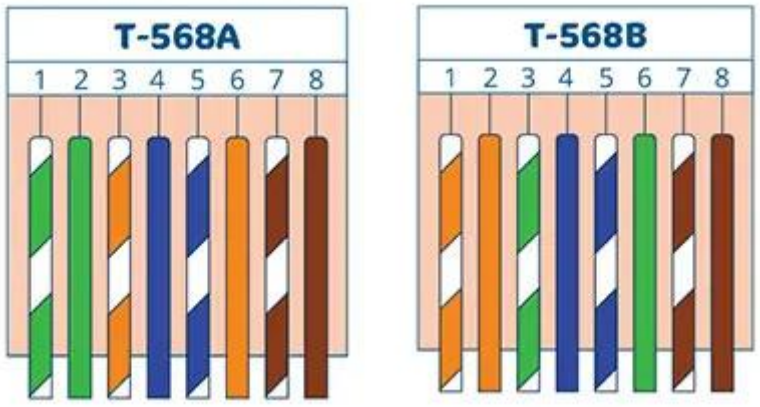


Fig.6 – Padrão T-568A + Padrão T-568B Cruzado (Crossover)

Outro tipo de conector utilizado é o keystone RJ45 (também chamado de keystone jack) é um conector fêmea modular de rede usado para terminar cabos de rede UTP (como Cat5e, Cat6 ou Cat6A) e criar um ponto de conexão fixo e padronizado. Ele fica fixado na ponta de um cabo de rede rígido que vem embutido na parede ou pelo teto, transformando essa fiação estrutural em uma porta fêmea RJ45 acessível. Para ligar um computador, roteador ou switch a essa parede, você encaixa um cabo flexível comum (patch cord) diretamente nele. A conexão interna dos fios segue os padrões T568A ou T568B, que devem ser mantidos iguais em ambas as pontas do cabo para evitar perda de sinal ou falhas na rede.

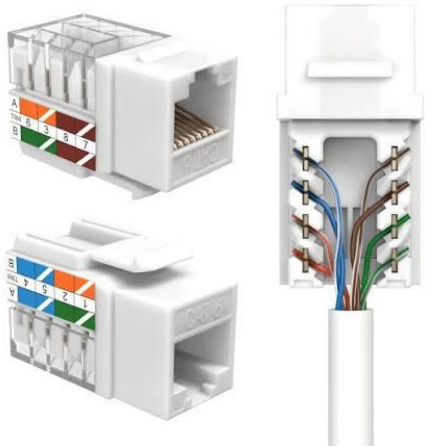


Fig.7 – Keystone RJ45

Para realizar a terminação física e fixar com precisão cada condutor do cabo de rede no conector fêmea, utiliza-se o alicate de inserção, conhecido na prática técnica como alicate punch

down. Diferente do alicate crimpador — projetado para conectorizar o conector macho RJ-45 dos cabos de manobra (patch cords) —, o punch down atua especificamente nos blocos de contato por deslocamento de isolamento (IDC - Insulation Displacement Contact) presentes na parte traseira dos módulos keystone.

Ao posicionar os condutores coloridos nas ranhuras correspondentes ao esquema T568A ou T568B, o instalador posiciona a ferramenta e aplica uma pressão controlada. O alicate dispara um mecanismo de impacto com mola calibrada que empurra o fio de cobre com firmeza para o fundo da fenda metálica em "V", rompendo a capa plástica do condutor e estabelecendo o contato elétrico sem a necessidade de descascar os fios previamente. Concomitantemente à inserção, a lâmina de corte integrada na ponta da ferramenta apara rente a sobra do condutor.



Fig.8 – Alicate de Inserção (Punch Down)

1.2. Fibra Ótica

Nas fibras óticas apenas a luz é transmitida, e por isso, elas são totalmente imunes a qualquer tipo de interferência eletromagnética. Além disso, como os cabos são feitos de plástico e fibra de vidro (ao invés de metal), eles são resistentes à corrosão.



Fig.9 – Fibra ótica.

As fibras óticas são usadas quando existe a necessidade de interconectar computadores a distâncias maiores do que 100 metros em relação ao equipamento de rede. È bom observar que existem vantagens e desvantagens no seu uso.

- **Vantagens:** Os cabos de fibra óptica são mais seguros em ambientes onde existe perigo de incêndio ou explosões, pois não soltam faíscas. Também, o sinal transmitido através do cabo é mais difícil de interceptar, sendo mais seguro para transmissões sigilosas.
- **Desvantagens:** Residem no alto custo dos cabos, tanto quanto o custo das placas de rede. A instalação é mais complicada e exige mais material.

Existem dois tipos de cabos de fibra óptica:

- cabos monomodo;
- cabos multimodo.

O cabo **monomodo** transmite apenas um sinal de luz enquanto os cabos **multimodo** contém vários sinais que se movem dentro do cabo. Ao contrário do que parece, os cabos **monomodo** transmitem mais rápido, pois a luz viaja em linha reta, o que não acontece nos cabos **multimodo**, onde o sinal viaja batendo continuamente nas paredes do cabo.

1.3. Redes sem Fio (Wireless)

Nas redes sem fio as informações são transmitidas através do ar, em canais de frequência de rádio (na faixa de kHz até GHz) ou infravermelho (frequências da ordem de THz). As redes sem fio são uma alternativa viável onde é difícil, ou mesmo impossível instalar cabos metálicos ou de fibra ótica.

Tipicamente as redes sem fio proporcionam a integração de dispositivos pessoais, como handhelds, Pocket PCs, terminais e notebooks, à rede corporativa, dominada anteriormente por PCs e servidores. A mobilidade é um dos maiores benefícios dessa nova tecnologia.

No início das redes sem fio as tecnologias não eram padronizadas, o que complicava as implantações. Atualmente, os fabricantes e os órgãos técnicos estão se unindo para gerar padrões de mercado, de forma a garantir implantações mais simples. A frequência de transmissão utilizada hoje é de 2.4 GHz (gigahertz) ou de 5 GHz no padrão 802.11.

Em redes wireless, o IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) desenvolveu e disponibilizou aos fabricantes o padrão 802.11. E outro grupo formado por fabricantes (Ericsson, IBM, Intel, Nokia e Toshiba), criou o padrão Bluetooth.

Em redes sem fio existem dois modos de conexão:

- **Modo Ad-hoc ou ponto a ponto:** Os dispositivos se comunicam diretamente sem a necessidade de um ponto de acesso (AP).
- **Modo Infraestrutura:** Os dispositivos se comunicam através de um ponto de acesso (AP). Eles também podem comunicar-se com dispositivos em uma rede baseada em cabos.

O Access Point (AP, ou Ponto de Acesso) interconecta os dispositivos sem fios e permite que os dispositivos sem fio se conectem a computadores ligados à rede baseada em cabos. Os pontos de acesso são limitados normalmente a 50 ou 100 metros, com variações de acordo com os obstáculos. Os pontos de acesso mais conhecidos suportam até 256 dispositivos conectados simultaneamente.



Fig.10 – Access Point.

2. ELEMENTOS DE UMA REDE

Os elementos de rede constituem-se nos principais componentes de hardware que fazem a interconexão entre segmentos de rede.

2.1. Placas de Rede

As placas de rede, ou interface de rede permitem que computadores se comuniquem em uma rede de computadores. No mercado, existem diversos modelos de placas, que variam de acordo com a arquitetura, ou seja, são específicas para determinada tecnologia de rede.

Quando escolher uma placa...

- Não utilize uma placa de rede padrão Token Ring em uma rede padrão Ethernet, pois ela não conseguirá comunicar-se com as demais.
- Ao escolher uma placa de rede é importante verificar se ela suporta a taxa de transmissão desejada.
- Não utilize um hub ou switch de 1 Gbps e placas de rede que suportam apenas 100 Mbps. Pois a taxa resultante será de 100 Mbps, ou seja, sempre de acordo com o dispositivo mais lento.
- Verifique se a sua placa de rede possui LEDs próximos ao conector, pois normalmente indicam o status da placa, como link estabelecido (luz verde piscando) no painel traseiro do seu computador.

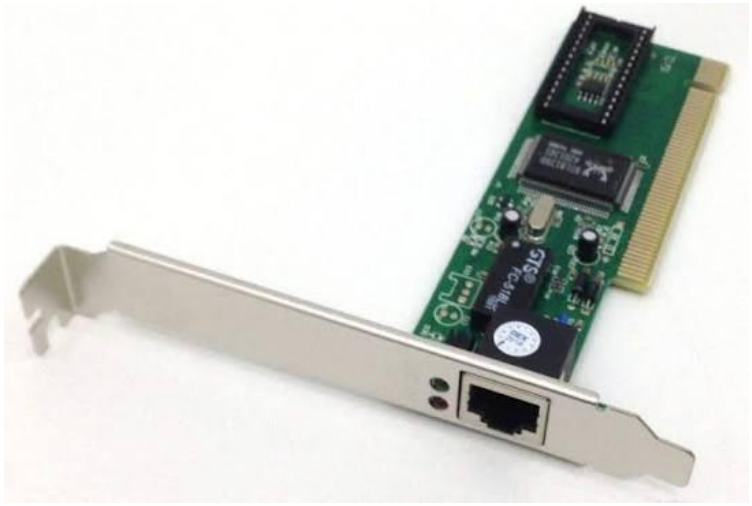


Fig.11 – Placa Adaptadora de Rede

2.2. Hubs

Os hubs atuam na camada 1 (física). São dispositivos de rede repetidores para múltiplas portas. Os modelos de hubs possuem entre 4 e 48 portas (4, 8, 12, 16, 24, 32, 48 portas). Quando um pacote é recebido em uma porta, ele é copiado para as outras portas.



Fig.12 – Hub.

Os modelos de hub mais modernos chamam-se gerenciáveis, porque permitem por meio de um software de gerenciamento, que o administrador de redes monitore o tráfego nas portas do hub, habilitando e desabilitando-as remotamente.

2.3. Repetidores

Geralmente, os repetidores são utilizados para a interligação de duas ou mais redes idênticas. Atuando no nível físico, os repetidores simplesmente recebem os pacotes de cada uma das redes que interligam, regeneram e os retransmitem nas demais redes, sem realizar qualquer tipo de tratamento.



Fig.13 – Repetidor.

Obs.: Caso você precise unir dois hubs que estejam muito distantes, você poderá usar um repetidor.

2.4. Switches

Esse dispositivo de rede atua como filtro e encaminhador de pacotes com base no endereço de destino. Os switches atuam na camada 2 (camada de enlace). Também existem switches que atuam na camada 3 (camada de rede) que podem filtrar os pacotes de forma ainda mais inteligente.

O principal benefício no uso do switch é o desempenho da rede. Pois, diferentemente do hub que entrega o pacote recebido em todas as portas, o switch analisa o pacote, e encaminha para a porta específica do endereço destino.



Fig.14 – Switch

2.5. Bridges (Pontes)

Atuam no protocolo em nível de enlace e apenas conectam múltiplos segmentos de rede. Realizam a comunicação de computadores em diferentes arquiteturas de redes. Por exemplo: Se você tem duas redes, uma Ethernet e outra Token Ring, interligadas por uma bridge, e se o micro da rede Ethernet transmitir algo para o micro da rede Token Ring, o bridge detectará (ao ler o pacote) que o endereço destino pertence a outro segmento e encaminhará o pacote.



Fig.15 – Bridge

IMPORTANTE!

Para uma rede muito grande, que fique lenta devido ao tráfego intenso, você pode utilizar uma bridge para segmentar a rede, dividindo o tráfego pela metade.

2.6. Roteadores

Os roteadores servem para interligar duas redes separadas. Eles atuam na camada de rede do modelo OSI, e por isso conseguem rotear os pacotes que se destinam à outra rede, diferentemente do bridge. Esses dispositivos possuem tabelas de roteamento que identificam em que porta do roteador o pacote precisa ser entregue.



Fig.16 – Roteador.

Os roteadores podem interligar várias redes diferentes, situadas em localidades remotas. A internet, por exemplo, é formada por milhares de roteadores. Por exemplo, quando acessamos uma

página o sinal deve passar por vários roteadores. A página carregará rapidamente, se todos os roteadores estiverem livres, caso contrário, pode ser que a página demore a carregar.

2.7. Gateway

Serve como uma porta de entrada e saída de uma rede para outra. Normalmente, o gateway padrão é o endereço de um roteador ou um servidor que age como gateway para Internet ou outra rede qualquer.

3. A ARQUITETURA TCP/IP

O modelo de referência TCP/IP é mais simplificado que o modelo de referência OSI, possuindo quatro camadas principais: **aplicação**, **transporte**, **internet** e **interface de rede**.

A semelhança entre o modelo de referência OSI e o modelo TCP/IP está no fato dos dois estarem baseados no conceito de pilha (contendo protocolos independentes). Como características o modelo TCP/IP possui:

- **Quatro camadas –** sendo as camadas de rede, transporte e aplicação, comum tanto ao modelo de referência OSI, como ao modelo TCP/IP.
- **Adaptativo –** sua criação baseou-se na adaptação para protocolos existentes, enquanto o modelo de referência OSI (criado antes dos protocolos) apresenta-se como mais genérico e flexível.

Na Figura 17, é possível visualizar a diferença de camadas entre o modelo OSI tradicional e o modelo TCP/IP, que na verdade abstrai algumas camadas existentes no modelo OSI. Ao lado das camadas é possível observar também os principais protocolos que trabalham em camadas específicas. Esta associação modelo/camadas/protocolos, ajuda no entendimento de como funciona uma rede de computadores no todo.

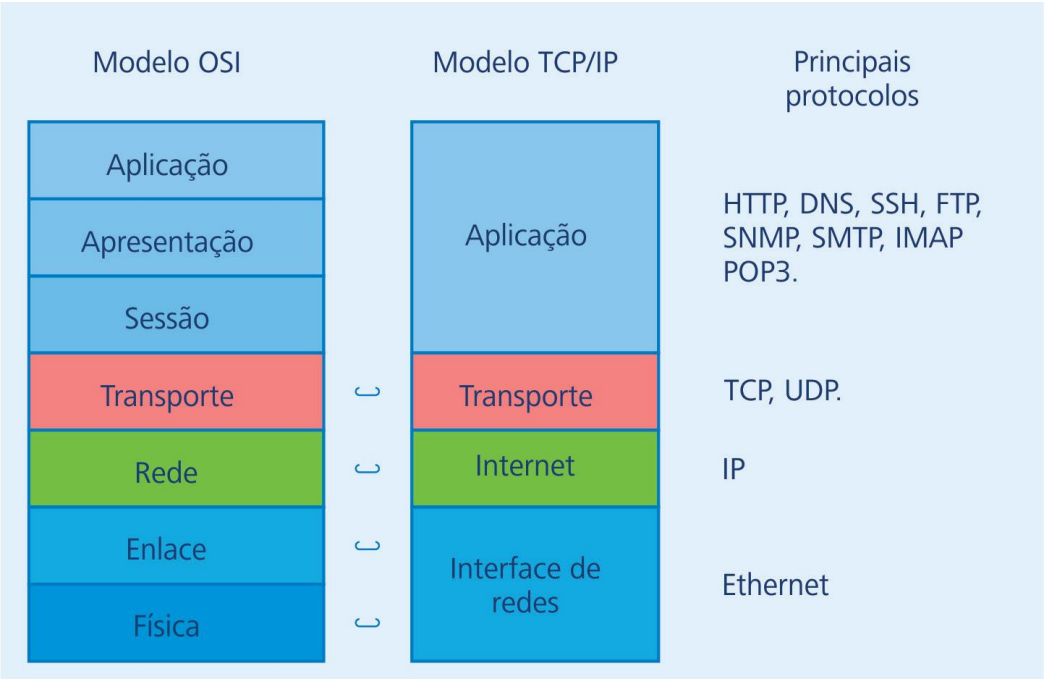


Fig.17 – Comparativo entre as camadas do modelo OSI com a arquitetura TCP/IP

3.1. Camada de Interface de Rede

Esta camada tem como objetivo principal conectar um dispositivo de rede (computador, *notebook*, etc.) a uma rede, utilizando para isso um protocolo. Nesta camada, a exemplo de como ocorre na camada física do modelo OSI, é tratada a informação em mais baixo nível (*bits* que trafegam pela rede) entre as diferentes tecnologias para este fim: cabo de par trançado, fibra óptica, etc.

3.2. Camada de Internet/Rede

Esta camada tem o objetivo de permitir aos dispositivos de rede enviar pacotes e garantir que estes pacotes cheguem até seu destino. Cabe a camada de internet especificar o formato do pacote, bem como, o protocolo utilizado, neste caso o protocolo IP (*Internet Protocol*).

Semelhante a camada de rede do modelo de referência OSI, cabe a camada de internet realizar a entrega dos pacotes IP no destino e realizar o roteamento dos pacotes.

3.3. Camada de Transporte

A camada de transporte do modelo TCP/IP possui a mesma função da camada de transporte do modelo de referência OSI, ou seja, garantir a comunicação entre os dispositivos de origem e destino do pacote. Fazem parte desta camada dois protocolos bastante populares nas redes de computadores: o protocolo TCP (*Transmission Control Protocol*) e o UDP (*User Datagram Protocol*).

- **Protocolo TCP** – considerado um protocolo confiável (devido a quantidade de verificações, confirmações e demais procedimentos realizados), o protocolo TCP garante a entrega dos pacotes aos computadores presentes na rede. O fluxo dos pacotes de rede passa desta camada (depois de fragmentados) para a camada de internet (para onde são encaminhados). No computador destino é feita a verificação e montagem de cada um dos pacotes, para então ser efetivado o recebimento dos mesmos.
- **Protocolo UDP** – protocolo sem confirmação (UDP) é comumente utilizado na transferência de dados, porém, não realiza nenhuma operação de confirmação e verificação de pacotes na estação destino (procedimento realizado pela própria aplicação). Apesar de ser classificado como um protocolo não-confiável, o UDP é mais rápido que o TCP (justamente por ter um mecanismo de funcionamento mais simplificado), sendo utilizado em requisições que não necessitam de confirmação, como é o caso de consultas DNS.

3.4. Camada de Aplicação

Esta camada tem por objetivo realizar a comunicação entre os aplicativos e os protocolos de transporte, responsáveis por dar encaminhamento a estes pacotes.

Os protocolos da camada de transporte são usualmente conhecidos e desempenham diferentes funções, conforme exemplos a seguir:

- **Protocolo SMTP** – responsável pela comunicação junto ao servidor de *e-mails*, para entrega destes, ao programa cliente que recebe as mensagens.

- **Protocolo HTTP** – acionado cada vez que um usuário abre um *browser* (navegador) e digita um endereço de um *site* da internet.
- **Protocolo FTP** – utilizado cada vez que um usuário acessa um endereço de FTP, para fazer *download* ou *upload* de arquivos.

Além dos exemplos de protocolos de aplicação citados acima, existem diversos outros que realizam procedimentos importantes para nossas principais atividades do dia-a-dia, como é o caso dos protocolos de aplicação: DNS, SSH, POP3, entre outros.

4. PROTOCOLOS DE REDES DE COMPUTADORES

4.1. Considerações Iniciais

Protocolos em sua essência são regras e procedimentos de comunicação. Na comunicação em redes de computadores os protocolos definem as regras que os sistemas precisam seguir para comunicar-se entre si. Já, os pacotes são conjuntos de *bits* ou sinais que são agrupados de forma que possam trafegar pelo meio de transmissão.

Os protocolos não dependem da implementação, o que significa que sistemas e equipamentos de fabricantes diferentes podem comunicar-se, desde que sigam as regras do protocolo. Dessa forma, os protocolos da arquitetura TCP/IP estão organizados em uma pilha de protocolos, a exemplo da organização em camadas da arquitetura. No Quadro 1 são apresentados os principais protocolos de rede e as camadas de operação onde os mesmos atuam.

Quadro 1: Principais protocolos de rede e camadas de operação.

CAMADA	PRINCIPAIS PROTOCOLOS
Aplicação	HTTP, DNS, SSH
Transporte	TCP, UDP
Internet/Rede	IP
Interface de Redes	ETHERNET

4.2 Protocolos da Camada de Aplicação

Nessa seção serão abordados os principais protocolos da camada de aplicação, bem como, suas características e aplicabilidade. Os protocolos pertencentes a esta camada são responsáveis pela funcionalidade das aplicações utilizadas pelo usuário.

4.2.1 HTTP

O protocolo de transferência de hipertexto (HTTP – *HiperText Transfer Protocol*) é o principal protocolo da *World Wide Web* (WWW) ou simplesmente *web*. O HTTP é usado na *web* para a comunicação e transferência de documentos HTML (*HiperText Markup Language*) entre um servidor *web* e um cliente. O HTTP é um protocolo da camada de aplicação e usa o protocolo TCP para o transporte dos documentos e das mensagens (pedidos e respostas).

Baseado no modelo de arquitetura cliente/servidor e no paradigma de requisição e resposta, o HTTP é responsável pelo tratamento de pedidos e respostas entre um cliente e um servidor. Além disso, utiliza como padrão a porta 80.

O protocolo HTTP é a base da funcionalidade da internet. Construído sob o modelo de referência TCP/IP é caracterizado como um protocolo veloz, leve e orientado à conexão.

As portas utilizadas na comunicação de dados, como por exemplo, a porta 80 para internet (http), a porta 443 para (https), são endereçadas na camada de transporte do modelo de referência OSI.

4.2.2. SMTP

Protocolo responsável pelo envio de *e-mails*, o SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*) realiza a comunicação entre o servidor de *e-mails* e o computador requisitante. Este protocolo utiliza por padrão a porta 25.

O protocolo SMTP tem a função de somente enviar *e-mails* (a um destinatário ou mais) fazendo a transmissão do mesmo. Para recebimento das mensagens de um servidor utiliza-se outro protocolo, o POP3 que tem a função de receber mensagens do servidor para o programa cliente de *e-mail* do usuário (Outlook, entre outros).

Para que seja efetivado o envio de *e-mails* através deste protocolo, uma conexão deve ser estabelecida entre o computador cliente e o servidor responsável pelo envio de *e-mails* (servidor SMTP, devidamente configurado).

4.2.3. POP3

Responsável pelo recebimento de *e-mails*, o protocolo POP3 (*Post Office Protocol*) controla a conexão entre um servidor de *e-mail* e o cliente de *e-mail*. De modo geral, sua função é permitir "baixar" todos os *e-mails* que se encontram no servidor para sua caixa de entrada.

O protocolo POP3 realiza três procedimentos básicos durante sua operação de recebimento de *e-mails* que são: **autenticação** (realizada geralmente pelo nome de usuário e uma senha), **transação** (estabelecimento de conexão cliente/servidor) e **atualização** (finalização da conexão cliente/servidor).

4.2.4. FTP

O protocolo FTP (*File Transfer Protocol*) é utilizado na transferência de arquivos cliente/servidor, tanto para *download* quanto *upload* de arquivos. Para tal procedimento este protocolo utiliza as portas 20 e 21. A porta 20 é utilizada para transmissão de dados, enquanto que a porta 21 é utilizada para controle das informações.

Os serviços de FTP subdividem-se em: servidores e clientes de FTP.

Os servidores de FTP permitem criar uma estrutura (serviço) onde é possível acessar via navegador, por exemplo, um endereço específico ao serviço (Ex.: ftp.exemplo.com.br) e fazer *upload* e/ou *download* de arquivos de forma *on-line*. Este tipo de servidor de FTP pode ser privado (na qual exige uma autenticação do usuário, mediante nome de usuário e senha) ou público, onde o acesso não necessita autenticação para acesso aos serviços.

Já os clientes de FTP, são programas instalados no computador do usuário, utilizados para acessar os servidores de FTP de forma personalizada. São exemplos destes programas aplicativos: Filezilla, Cute FTP, WS FTP, entre outros.

Vale ressaltar que todos os *browsers* (navegadores) possuem suporte para acesso FTP, dessa forma, a utilização de programas externos de FTP não é obrigatória e sim uma opção caso o usuário achar mais conveniente.

4.2.5. DNS

O Sistema de Nomes de Domínio (DNS – *Domain Name System*) é um esquema hierárquico e distribuído de gerenciamento de nomes. O DNS é usado na internet para manter, organizar e traduzir nomes e endereços de computadores. Na internet toda a comunicação entre dois computadores de usuários ou servidores é feita conhecendo-se o endereço IP da máquina de origem e o endereço IP da máquina de destino. Porém, os usuários preferem usar nomes ao se referir a máquinas e recursos.

Os computadores dispostos em uma rede de computadores são identificados por seu número IP (endereço lógico) e seu endereço MAC (identificação física, designada na fabricação do dispositivo de rede). Os endereços IP na versão 4 (IPv4), compostos de 32 *bits*, geralmente são difíceis de serem memorizados, conforme aumenta a quantidade de computadores na rede, servidores, entre outros. Como forma de facilitar a memorização de computadores, *sites*, servidores e demais dispositivos que trabalham com a numeração IP, foi criado o sistema DNS, que torna possível relacionar nomes aos endereços IP, realizando a troca (endereço por nome). Dessa forma, torna-se mais simples lembrar um determinado endereço (www.exemplo.com.br) do que um número IP relacionado ao domínio (como por exemplo: 200.143.56.76).

O funcionamento do DNS baseia-se em um mapeamento de IPs em nomes. Estes ficam armazenados em tabelas dispostas em banco de dados nos servidores DNS. Nestes servidores são realizadas as trocas de endereços IP em nomes e vice-versa.

A estrutura de nomes na internet tem o formato de uma árvore invertida onde a raiz não possui nome. Os ramos imediatamente inferiores à raiz são chamados de TLDs (*Top-Level Domain Names*) e são por exemplo “.com”, “.edu”, “.org”, “.gov”, “.net”, “.mil”, “.br”, “.fr”, “.us”, “.uk”, etc. Os TLDs que não designam países são utilizados nos EUA. Os diversos países utilizam a sua própria

designação para as classificações internas. No Brasil, por exemplo, temos os nomes “.com.br”, “.gov.br”, “.net.br”, “.org.br” entre outros.

Cada ramo completo até a raiz como, por exemplo, “puc-rio.br”, “acme. com.br”, “nasa.gov”, e outros, são chamados de domínios. Um domínio é uma área administrativa englobando-o e os subdomínios abaixo dele. Por exemplo, o domínio “.br” engloba todos os subdomínios do Brasil.

- **Hierarquia de nomes**

Uma hierarquia de nomes é utilizada para caracterizar o uso de cada extensão do domínio. No Quadro 2, são caracterizados alguns dos principais domínios utilizados e seu respectivo significado.

Quadro 2: Tipos de Domínios

NOME DO DOMÍNIO	SIGNIFICADO
Com	Organizações Comerciais
Edu	Instituições Educacionais
Gov	Instituições Governamentais
Mil	Agências Militares
Net	Organizações da Rede
Org	Organizações Não Comerciais
Int	Organizações Internacionais
Código de Países	Identificador de 2 Letras para Domínios de Países Específicos

O registro.br (www.registro.br) é a entidade nacional que trata do registro de domínios para a internet no Brasil, ou seja, que estão sob a faixa “.br”. Dessa forma, ao registrar um novo domínio na internet com a extensão final “.br” é necessário consultar se o domínio em questão não está registrado e se há a possibilidade de ser registrado (www.registro.br). Para registrar um novo domínio, além de cadastrar-se no portal é necessário informar onde este domínio ficará hospedado (servidor de hospedagem), bem como pagar uma taxa anual para exercer a utilização deste domínio.

4.2.6. DHCP

O protocolo DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*), possui a função de distribuir a gerenciar endereços IP em uma rede de computadores. Mais do que isso, este protocolo em conjunto com um servidor DHCP é capaz de distribuir endereços, *gateway*, máscaras, entre outros recursos necessários a operação e configuração de uma rede de computadores.

Para que o DHCP possa operar de forma plena é necessário:

- Que o computador cliente (que necessita de um número IP) possua o pacote DHCP cliente instalado.
- A partir deste momento o computador cliente envia uma requisição (pacote) na rede solicitando um número IP (requisição DHCP).
- Cabe a um servidor DHCP disponível na rede responder a requisição do computador solicitante, com um pacote contendo o endereço IP, gateway padrão, máscara de rede, servidores de DNS, entre outros.

Um servidor DHCP, utiliza o modelo cliente/servidor, mantendo o gerenciamento centralizado dos IPs utilizados pelos dispositivos conectados à rede.

4.2.7. SNMP

O protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol), ou Protocolo Simples de Gerência de Rede tem a função de monitorar as informações relativas a um determinado dispositivo que compõe uma rede de computadores.

É através do protocolo SNMP que podemos obter informações gerais sobre a rede como: placas, comutadores, status do equipamento, desempenho da rede, entre outros. A obtenção destas informações é possível graças a um software denominado agente SNMP presente nos dispositivos de rede, que extrai as informações do próprio equipamento, enviando os mesmos para o servidor de gerenciamento. Este por sua vez recebe as informações, armazena e analisa.

4.2.8. SSH

O protocolo SSH (Secure Shell), tem uma função importante na pilha de protocolos da camada de aplicação que é permitir a conexão segura (criptografada) a outro computador (da mesma rede ou de outra rede distinta) e poder controlá-lo (dependendo do nível de acesso e privilégios) remotamente. Esta função de acessar um computador distante geograficamente e poder utilizá-lo/ manipulá-lo como se o usuário estivesse presente fisicamente em frente do computador e ainda de forma criptografada, faz com que o protocolo SSH seja utilizado amplamente nas redes de computadores.

Existem diversos programas aplicativos que permitem gerenciar computadores desktop e servidores a distância e através de um outro computador ou a partir de seu próprio smartphone. A seguir, alguns exemplos destes programas aplicativos de administração remota de computadores.

- OpenSSH (utilizado para a plataforma Linux, tanto para máquinas clientes (que geram a conexão) como máquinas servidoras (que recebem as conexões através da linha de comandos).
- Putty (software amplamente conhecido na administração remota de computadores possui versões do aplicativo tanto para Linux quanto para sistemas operacionais Windows).
- WebSSH (aplicativo on-line que permite a conexão a um computador remoto sem a necessidade de instalação de aplicativos clientes).

O protocolo SSH opera por padrão na porta 22, sendo possível e indicado a sua modificação (alteração nas configurações do servidor) para operação em uma porta diferente (por questões de segurança).

4.3. Protocolos da Camada de Transporte

Na arquitetura TCP/IP, a camada de transporte encontra-se logo abaixo da camada de aplicação e diretamente provê um serviço para esta camada. A camada de Transporte oferece um

serviço de circuito virtual fim-a-fim entre uma entidade (processo ou aplicação) na máquina de origem e outra entidade na máquina de destino.

Um conceito importante introduzido na camada de transporte da arquitetura TCP/IP é o de portas. As portas provêm um mecanismo interessante para identificação e endereçamento correto dos pacotes aos processos correspondentes nas máquinas de origem e de destino. Cada aplicação, normalmente, está associada a uma porta conhecida pelas máquinas de origem e destino.

Os dois principais protocolos da camada de transporte, o TCP (*Transmission Control Protocol*) e o UDP (*User Datagram Protocol*) oferecem as aplicações em diferentes níveis de serviço e confiabilidade. Normalmente cada aplicação usa um dos dois protocolos, conforme a necessidade de confiabilidade e desempenho, para transporte das mensagens geradas na aplicação do cliente e do servidor. Nessa seção analisaremos mais detalhadamente esses dois principais protocolos.

4.3.1. O TCP (Transmission Control Protocol)

O TCP (*Transmission Control Protocol* – Protocolo de Controle de Transmissão) é o protocolo mais importante da camada de transporte e juntamente com o IP (*Internet Protocol*), da camada de rede, forma a dupla de protocolos mais importantes na arquitetura do TCP/IP. O TCP permite a criação de um canal virtual confiável, livre de erros, fim-a-fim, entre uma aplicação ou serviço na máquina origem e uma aplicação na máquina de destino.

O TCP é um protocolo robusto e confiável, por isso um grande número de aplicações dos usuários faz uso deste para transferência de dados. Algumas características importantes do TCP são:

- **Orientado a conexão** – significa que antes que qualquer transmissão de mensagens ou dados da aplicação seja feita, a camada de transporte, por meio do TCP, deve estabelecer uma conexão. Basicamente, uma conexão é estabelecida após o envio de um pedido de conexão de uma das máquinas envolvidas e a confirmação de ambas. Somente após o estabelecimento da conexão é que as mensagens da aplicação começam a ser enviadas. Todos os pacotes de dados trafegados após o estabelecimento da conexão são associados com uma conexão específica.
- **Ponto-a-ponto** – uma conexão é estabelecida entre duas entidades, mais especificamente, ligando um processo na máquina de origem e um processo na máquina de destino.
- **Confiabilidade** – o TCP usa um mecanismo para tratar erros durante a transmissão, como pacotes perdidos ou pacotes com dados corrompidos. Todos os pacotes transmitidos devem ser confirmados pelo receptor. Simplificadamente, a falta de uma confirmação do receptor, significa que o pacote foi perdido no caminho e deve ser automaticamente retransmitido. O TCP usa uma soma de verificação (*checksum*) em campo de cabeçalho, que é verificado pelo receptor. Se a soma de verificação não estiver correta, significa que os dados foram corrompidos no caminho, o pacote é descartado e a origem deve retransmitir o pacote.
- ***Full-duplex*** – transferência simultânea em ambas as direções, envio e recebimento ao mesmo tempo.

- **Entrega ordenada** – o TCP possui um campo de cabeçalho para identificação da sequência do pacote dentro da conexão. Mesmo que os pacotes cheguem fora de ordem no destino, a mensagem da aplicação é reconstruída na ordem correta.
- **Controle de fluxo** – o TCP usa um campo Janela para determinar a quantidade de dados que o receptor pode receber e processar. Quando o emissor recebe uma confirmação de um pacote enviado, juntamente ele toma conhecimento do tamanho da janela de dados que o receptor pode trabalhar. Esse mecanismo de controle de fluxo evita que o emissor envie pacotes excessivamente, congestionando o receptor.

Para a criação de uma conexão TCP, normalmente são necessários um serviço (processo) rodando em uma máquina servidora, "escutando" em uma porta conhecida e uma aplicação (outro processo) em uma máquina cliente. Um serviço "escutando" em uma porta significa que o processo fica esperando um pedido de conexão nesta porta.

Na outra ponta deverá haver uma aplicação no cliente desejando iniciar uma conexão usando uma porta de origem qualquer. As conexões estabelecidas no cliente ou no servidor são associadas a sockets, identificados por: endereço IP de origem (no cabeçalho do protocolo IP), porta TCP de origem (cabeçalho do protocolo TCP), endereço IP de destino e porta TCP de destino. Sockets permitem a ligação entre a camada de transporte, neste caso pelo protocolo TCP e um processo da camada de aplicação, para o envio e o recebimento de mensagens da aplicação.

Tipicamente, uma conexão TCP envolve três fases: **estabelecimento da conexão**, **transferência de dados** e **finalização da conexão**.

O estabelecimento de uma conexão TCP inicia-se com um cliente desejando estabelecer uma conexão em um servidor já esperando por um pedido de conexão. Uma conexão TCP bem sucedida envolve a troca de uma sequência de pacotes especiais, com *flags* especiais de cabeçalho setadas (*bit* igual a 01):

- O **cliente** requisita uma conexão enviando um pacote TCP especial, com a *flag* **SYN** (***synchronize***) do cabeçalho setada ao servidor. Esse pacote é conhecido simplificadamente como pacote do tipo **SYN**.
- O **servidor** confirma esta requisição respondendo com um pacote do tipo **SYN-ACK** ao cliente, ou seja, um pacote TCP com as *flags* de cabeçalho **SYN** e **ACK** setadas.
- O **cliente** por sua vez responde com um pacote do tipo **ACK**, *flag* **ACK** setada, e a conexão é estabelecida. Essa sequência é conhecida como **aperto de mão em três etapas** (*Three-Way Handshake*).

Somente após esse processo inicial (*Three-Way Handshake*) a conexão está disponível para a transferência das mensagens das aplicações.

Durante a fase de transferência de dados, cada pacote enviado é identificado com um número de sequência em um campo de cabeçalho e um número de confirmação (**ACK** *nowledgement*). O número de confirmação serve para o receptor informar ao emissor os pacotes que já recebeu. O emissor providenciará a retransmissão do pacote se não receber uma confirmação dentro de um intervalo de tempo estabelecido (*timeout*).

A finalização de uma conexão TCP, por sua vez, ocorre com uma das partes envolvidas enviando um pacote do tipo **FIN**, ou seja, com a *flag* de cabeçalho **FIN** setada, e normalmente com confirmação (**ACK**) do outro lado da conexão, em ambos as direções da conexão.

4.3.2. O protocolo UDP

O protocolo UDP (*User Datagram Protocol*) é um protocolo simples da camada de transporte. Diferentemente do TCP, o UDP é um protocolo não confiável, sem controle de sequência em que não há garantia de entrega dos pacotes. Ainda comparando-se ao TCP, o UDP possui um cabeçalho simplificado.

Com tantas limitações do UDP é normal nos perguntarmos: Qual a utilidade do UDP, sendo que o TCP faz tudo o que o UDP faz e ainda com confiabilidade?

Apesar da falta de confiabilidade do UDP, ele possui um desempenho melhor que o TCP, pois não há gasto extra (*overhead*) de processamento e de *bits* extras trafegados na rede. Por sua simplicidade o UDP é mais eficiente e rápido. Aplicações em que a confiabilidade na entrega não é tão importante, porém o desempenho é essencial, geralmente, fazem uso do UDP.

Exemplos de aplicação que usa o UDP como protocolo de transporte é o *streaming* de áudio e de vídeo. Nessas aplicações a falta de alguns dados durante a transmissão prejudica apenas a qualidade da imagem ou do áudio quando recebido, sem afetar completamente a transmissão. Na transmissão de áudio ou vídeo em tempo real, a agilidade na entrega dos dados é geralmente o fator mais importante. Outras aplicações podem fazer uso do UDP, por razões de desempenho e tratar dos possíveis erros de transmissão diretamente dentro da aplicação. No Quadro 3 é possível observar algumas das principais características (comparativo) de cada um dos protocolos.

Quadro 3: Diferenças entre os protocolos TCP e UDP

TCP	UDP
Orientado à Conexão	Não Orientado à Conexão
Confiável (Controle de Erros)	Não Confiável (Sem Controle de Erros)
Entrega Ordenada	Não Garante Entrega Ordenada
Controle de Fluxo	Sem Mecanismo de Controle de Fluxo

O TCP e o UDP usam o protocolo IP, da camada de rede (internet) para a entrega dos pacotes. Os pacotes TCP ou os datagramas do UDP são encapsulados em datagramas IP e encaminhados (roteados) da origem até o destino. Após o encapsulamento, os roteadores usam basicamente os campos do IP.

Vale ressaltar que o protocolo UDP possibilita além da comunicação ponto-a-ponto, realizar a comunicação de um para muitos, o que significa que um computador origem através do protocolo UDP pode entregar pacotes para diversos computadores destino em uma rede. Este é um diferencial bastante relevante do protocolo UDP.

4.4. Protocolos da Camada de Rede

Estudaremos nesta seção os principais protocolos da camada de rede, os protocolos relacionados ou auxiliares e os mecanismos de roteamento.

4.4.1. O Protocolo da Internet – IP

O IP (Internet Protocol – Protocolo da Internet) é o protocolo essencial da arquitetura TCP/IP e o principal protocolo da camada de rede. A função principal do IP é a transferência de dados, na forma de datagramas, entre os nós (computador, roteador) da rede.

O serviço oferecido pelo IP não é confiável, também chamado de "melhor esforço". O protocolo tentará entregar o datagrama no destino, mas não há garantia de que os datagramas cheguem ordenados (pois podem seguir caminhos diferentes na rede e ter a ordem de entrega alterada), duplicados, não há garantia nem mesmo que o datagrama chegue ao destino. Embora o IP ofereça um serviço de datagrama não confiável, a confiabilidade na transferência dos dados é uma função que pode ser adicionada nas outras camadas da arquitetura. Os roteadores, nesta camada de rede são responsáveis pela escolha do caminho que os datagramas utilizam até chegarem ao seu destino (inter-redes ou internet).

4.4.1.1. Endereçamento IP

O endereçamento IP permite identificar um dispositivo pertencente a uma rede de computadores. Para que isso seja possível cada um destes equipamentos conectados a uma rede (computadores, servidores, notebooks, smartphones, entre outros) deve possuir um número de identificação único (endereço IP) para que os roteadores possam fazer a entrega de pacotes de forma correta.

a) **IPv4:** Atualmente o endereçamento IPv4 ainda é o mais utilizado, sendo gradativamente substituído pelo endereçamento IPv6 (que será abordado na sequência).

   Os endereços IPv4 são constituídos por 32 bits, divididos em quatro octetos, em outras palavras, quatro seções de 08 bits, separados por ponto que formam o endereço IP na versão 4 (IPv4). Destes quatro octetos uma parte representa a rede enquanto outra representa a quantidade de computadores que podem estar presentes em cada rede.

   Um número IP pode variar do endereço 0.0.0.0 ao endereço 255.255.255.255, embora vejamos que existem algumas particularidades tanto na utilização, quando distribuição dos números IPs nas redes de computadores.

   Como forma de organização e funcionamento inicial das redes de computadores, os endereços IPs foram divididos em classes (A, B, C, D e E), conforme a representação no Quadro 4.4.

Quadro 4: Classes de endereços IPv4

Classe	Faixa	N° endereços
A	1.0.0.0 – 126.255.255.255	16.777.216
B	128.0.0.0 – 191.255.0.0	65.536
C	192.0.0.0 – 223.255.255.0	256
D	224.0.0.0 – 239.255.255.255	Multicast[1]
E	240.0.0.0 – 255.255.255.254	Testes (IETF) e uso futuro

As classes **A**, **B** e **C** foram distribuídas e são utilizadas por redes de computadores de diferentes tamanhos. Conforme pode ser visualizado no Quadro 4, faixas da **classe A**, possuem uma maior quantidade de IPs disponíveis que podem ser utilizados por computadores em uma rede, enquanto nas **classes B** e **C** estes valores decrescem gradativamente. Os endereços da **classe D** são utilizados para multicast em redes de computadores. Já, os endereços da **classe E**, são utilizados para testes e como reserva futura quando da escassez dos endereços das classes anteriores.

Além dos endereços IPs válidos, citados acima, existem os endereços IPs chamados de não-roteáveis que são reservados para redes privadas (LAN, por exemplo). Dessa forma, é possível montar redes de computadores que funcionam entre si, com a utilização de endereços não-roteáveis. No Quadro 5, são apresentados alguns dos endereços reservados a redes privadas.

Quadro 5: Faixas de endereços IPv4 não roteáveis

Classe	Menor endereço	Maior endereço
A	10.0.0.0	10.255.255.255
B	172.16.0.0	172.31.255.255
C	192.168.0.0	192.168.255.255

b) CIDR: Distribuir endereços IP através de classes (A, B, C, D e E) fazia com que inúmeros endereços IPv4 fossem desperdiçados. Como medida para uma melhor utilização dos endereços IPv4 e dada a escassez dos mesmos, foi implementada a notação CIDR (Classless Inter-Domain Routing).

Ao utilizar o CIDR ao invés das classes de IPs tradicionais temos a inserção de máscaras de tamanho variáveis, permitindo desta forma uma melhor utilização dos endereços e um menor desperdício de faixas IP. Outra mudança que ocorre com a utilização do CIDR é a inexistências do conceito de faixas de endereços IP.

Exemplo: uma faixa de endereços IP, com máscara "/24" é equivalente a uma faixa de endereços de classe C, porém esta faixa pode começar com qualquer dígito e não somente de 192 a 223 que era o estipulado para esta faixa antes da utilização da notação CIDR.

É importante salientar que a máscara de rede determina qual parte do endereço IP é destinado a identificar a rede e qual delas endereçam os hosts. Em um endereço IP "200.153.132.3",

[1] **Multicast:** Tecnologia que permite que um fluxo de dados seja enviado a múltiplos destinos simultaneamente. Pode ser utilizada tanto em aplicações um-para-muitos, como muitos-para-muitos. Um exemplo de utilização da tecnologia multicast está nas aplicações distribuídas, especialmente multimídias, como videoconferências ou ensino a distância, tornando-as mais eficientes e economizando recursos.

com máscara “255.255.255.0” (/24), os primeiros 24 bits (200.153.132) referem-se a rede, enquanto os últimos 08 bits (3) referem-se ao host.

No Quadro 6, é possível visualizar exemplos da aplicação de CIDR e máscaras de tamanho variável, quanto aos endereços de rede e host que podem ser formados.

Quadro 6: Máscaras de rede

Máscara	Bits da rede	Bits do host	Número de redes	Número de hosts
255.255.255.0 (/24)	Nenhum	00000000	nenhuma	254 endereços (do 1 ao 254)
255.255.255.192 (/26)	11	000000	2 endereços (2 e 3)	62 endereços (de 1 a 62)
255.255.255.224 (/27)	111	00000	6 endereços (de 1 a 6)	30 endereços (de 1 a 30)
255.255.255.240 (/28)	1111	0000	14 endereços (de 1 a 14)	14 endereços (de 1 a 14)
255.255.255.248 (/29)	11111	000	30 endereços (de 1 a 30)	6 endereços (de 1 a 6)
255.255.255.252 (/30)	111111	00	62 endereços (de 1 a 62)	2 endereços (2 e 3)

É importante lembrar que é possível utilizar a notação CIDR a qualquer momento na configuração de placas de rede, servidores e configurações de rede em geral. Ao escrever um script de firewall, por exemplo, o computador reconhece se escrevermos “192.168.0.0/255.255.255.0”, quanto se utilizarmos a notação CIDR, escrevendo “192.168.0.0./24”.

c) IPv6: O IPv6, também conhecido como IP versão 6, é uma espécie de atualização do IPv4, oferecendo inúmeras vantagens para seus utilizadores, como por exemplo, um maior número de endereços IPs disponíveis. A ideia do IPv6 surgiu basicamente por dois motivos principais: a escassez dos endereços IPv4 e pelo fato de empresas deterem faixas de endereços IPv4 classe A, inteiras.

Em um endereço IPv6 são utilizados 128 bits, o que permite um total de 340.282.366.920, endereços disponíveis seguidos de mais 27 casas decimais (diferentemente do IPv4, onde são utilizados 32 bits, para formar o endereço IP).

Os endereços IPv6 são formados por oito quartetos de caracteres hexadecimais, separados pelo caractere “:” (dois pontos).

Exemplo: **2800 : 03f0 : 4001 : 0804 : 0000 : 0000 : 0000 : 101f**

Considerando o sistema hexadecimal, cada caractere representa 04 bits, ou 16 combinações. Ainda, considerando uma base hexadecimal temos a representação de 0 a 9 e a utilização das letras A, B, C, D, E e F, que são as representações das 16 combinações possíveis.

No IPv6 os endereços são divididos (assim como no IPv4) em dois blocos: os primeiros 64 bits identificando a rede (os primeiros 04 octetos) e os últimos 64 bits identificando os hosts.

Vale lembrar aqui, que diferentemente do IPv4, no IPv6 não existem mais as máscaras de tamanho variável (CIDR) visto anteriormente.

Pode ser um pouco complicado armazenar na memória um endereço IPv6, devido a quantidade de caracteres existentes em cada endereço. Para ajudar nestas situações foram criadas técnicas que permitem abreviar estes endereços, conforme veremos nos exemplos a seguir:

- **Exemplo 1:** todos os zeros à esquerda (dentro de cada quarteto) do endereço podem ser omitidos. Exemplo: ao invés de escrever "0262", é possível escrever somente "262". Ao invés de escrever "0004", é possível escrever apenas "4" e ao invés de escrever "0000" é possível escrever apenas "0". Todas estas formas de abreviação são válidas e não alteram em nada o significado e funcionamento da rede.
- **Exemplo 2:** endereços do tipo "0:0:0:0:0:0:0:1" podem ser reduzidos para "::1".

5. NÚCLEO DA INTERNET

O núcleo da rede é formado pela **malha de roteadores**, responsável por interligar as redes entre si, formando as ligações inter-redes, ou **Internet**.

No núcleo da rede as informações trafegam na forma de **pacotes de dados**, chamados de **datagramas**. Em cada roteador os datagramas que chegam nos enlaces de entrada são **armazenados e encaminhados** (*store-and-forward*) aos enlaces de saída, seguindo de roteador em roteador até seu destino.

O **protocolo IP** é o responsável por estabelecer a **rota** pela qual seguirá cada datagrama na malha de roteadores da Internet. Esta rota é construída tendo como base o endereço de destino de cada pacote, conhecido como **endereço IP**.

Como visto anteriormente, os **serviços de transporte** da Internet, através dos **protocolos TCP e UDP**, provêem o serviço de comunicação fim-a-fim entre as **portas dos processos de aplicação** rodando em dois diferentes sistemas terminais (*hosts*). Para isto, o TCP e UDP usam os serviços do **protocolo IP**, a qual provê um serviço de comunicação para os datagramas entre os dois computadores remotos**,** envolvendo cada roteador da rede no caminho entre o computador origem e o destino da comunicação.

5.1. Comutação de Pacotes x Comutação de Circuitos

A Internet usa a comutação de pacotes como tecnologia de comunicação no núcleo da rede, em contraste com as redes telefônicas que usam a comutação de circuitos.

Na **comutação de circuitos**, quando dois sistemas terminais desejam se comunicar a rede estabelece um **circuito dedicado fim-a-fim** entre os dois sistemas. É por exemplo o que acontece numa ligação telefônica; a partir do número discado, a rede estabelece um caminho entre os dois interlocutores e reserva um circuito para possibilitar a conversação; o circuito ficará reservado durante todo o tempo em que durar a comunicação.

Na **comutação de pacotes**, os recursos da rede *não* são reservados; as mensagens usam os recursos a medida da necessidade, podendo como conseqüência, durante uma transmissão de dados ter que esperar (em uma fila) para acessar um enlace, caso o mesmo esteja ocupado.

Como uma analogia simples, considere dois cabeleireiros: um que atende com hora marcada e o outro que não. Para o que atende com hora marcada deve-se antes fazer uma reserva de horário, mas, quando se chega ao cabeleireiro, a princípio, não haverá espera (isto não se aplica às consultas médicas, pois, apesar de hora marcada sempre há espera!). Para o que não atende com hora marcada pode-se chegar a qualquer momento, mas, corre-se o risco de ter que esperar, caso haja outras pessoas sendo atendidas.

A **Internet** é essencialmente uma rede baseada na comutação de pacotes. Considere, por exemplo, o que acontece quando um computador deseja enviar um pacote de dados a outro computador na Internet. Como na comutação de circuitos, o pacote será transmitido sobre uma série de diferentes enlaces de comunicação, todavia, não haverá uma reserva de um circuito fim-a-fim. O pacote será encaminhado de roteador em roteador, e caso o enlace de saída de um roteador de sua rota esteja ocupado, o pacote deverá ser armazenado e aguardar a liberação do enlace em uma fila, sofrendo um atraso.

Diz-se que a Internet faz o melhor esforço (*best effort*) para entregar os dados num tempo apropriado, todavia não dá nenhuma garantia.

Os defensores da comutação de pacotes sempre argumentam que a comutação de circuitos é ineficiente, pois reserva o circuito mesmo durante os **períodos de silêncio** na comunicação. Por exemplo, durante uma conversa telefônica, os silêncios da conversação, ou as esperas para chamar outra pessoa, não podem ser utilizados para outras conexões. Em outro exemplo, imagine um médico que usa uma rede de comutação de circuitos para acessar uma série de exames de raios-X de um paciente. O médico estabelece uma conexão, solicita um exame, analisa os resultados e solicita o próximo. No caso, os recursos da rede não são utilizados durante o tempo em que o médico esta analisando os exames. Além disto, os tempos necessários para o estabelecimento de circuitos fim-afim são grandes, além de ser uma tarefa complicada e requerer esquemas complexos de sinalização ao longo de todo o caminho da comunicação.

Por outro lado, os opositores da comutação de pacotes argumentam que a mesma não seria apropriada para aplicações tempo real, como por exemplo conversar telefônicas, devido os atrasos variáveis em filas de espera, difíceis de serem previstos. Todavia, com o avanço tecnológico e o aumento da velocidade dos enlaces, observa-se uma tendência em direção à migração dos serviços telefônicos também para a tecnologia de comutação de pacotes.

5.2. Roteamento em Redes de Comutação de Pacotes

Há duas classes de redes de comutação de pacotes, as redes baseadas em **datagramas**, como a Internet, e as redes baseadas em **circuito virtual**. A diferença básica destas duas redes está na forma como os pacotes são roteados em direção ao destino.

5.2.1. Roteamento em redes baseadas em circuito virtual

Nas redes baseadas em **circuito virtual**, a rota para os pacotes é estabelecida a priori, numa fase de estabelecimento do circuito virtual. Uma vez estabelecido o circuito virtual, todos os pacotes seguem pela mesma rota, cada um deles carregando a informação de qual circuito virtual o mesmo deve tomar em cada roteador. Os exemplos de redes que utilizam esta técnica incluem as redes X.25, as redes *frame-relay* e as redes ATM (*asynchronous transfer mode*).

O processo de estabelecimento de um circuito virtual é similar ao estabelecimento de conexão nas redes de comutação de circuitos, entretanto, os enlaces individuais não ficam reservados de forma exclusiva para uma única conexão, podendo, durante uma transmissão, serem compartilhados por outras transmissões.

Fazendo uma analogia, podemos comparar o estabelecimento de um circuito virtual com o planejamento de uma viagem de carro, definindo o trajeto a priori, com a ajuda de um mapa e consulta a Polícia Rodoviária para verificar o estado das rodovias até o destino. Durante a viagem, o motorista segue, com a ajuda do mapa, o trajeto anteriormente estabelecido. Veja também, que as estradas não ficam reservadas para um único veículo; outros carros, que provavelmente seguem a outros destinos, compartilham trechos das rodovias.

5.2.2. Roteamento em redes baseadas em datagrama

Nas redes baseadas em **datagramas**, não há estabelecimento de conexão ou circuito virtual. Os pacotes são encaminhados em função do endereço do destino. No caso da Internet, é o **endereço IP** que vai ser utilizado para a definir a rota que o pacote vai seguir.

Voltando a analogia da viagem de carro, no caso de uma rede de datagramas, podemos comparar com a realização da viagem pedindo informações em cada entroncamento, onde o motorista não conhece os caminhos e nem possui mapas. Por exemplo, suponha que você vai realizar uma viagem de Florianópolis para a cidade de Araraquara no interior de São Paulo usando este processo. Você chega ao primeiro posto na saída de Florianópolis e pergunta como chegar a Araraquara. Visto que o estado é São Paulo, o informante lhe diz para pegar a BR-101 no sentido norte e quando chegar a Curitiba perguntar novamente. Chegando em Curitiba, você faz novamente a pergunta a um policial rodoviário e ele lhe diz que a BR-116, rumo a São Paulo, está bem congestionada e lhe recomenda a

saída para o estado de São Paulo via o norte do Paraná, orientando para que pergunte novamente quando chegar na divisa dos estados, na cidade de Ourinhos. Em Ourinhos, lhe indicam a estrada rumo a cidade de Bauru, onde você deverá fazer nova pergunta. Finalmente, em Bauru, lhe indicam a auto-estrada que vai diretamente a Araraquara. Neste exemplo, veja que as decisões em cada entroncamento são tomadas tendo como base o endereço final.

Tomando um exemplo diferente, em muitos aspectos as redes baseadas em datagramas são análogas aos serviços postais. Quando alguém vai enviar uma carta a um destinatário, o mesmo coloca a carta em um envelope e escreve o endereço do destino sobre o envelope. O endereço tem uma estrutura hierárquica, incluindo, no caso do Brasil, o país, o estado, a cidade, a rua e o número da casa. Por exemplo, se alguém enviar uma carta da França para nossa escola, o correio da França primeiro vai direcionar a carta para o centro postal do Brasil (por exemplo, situado em São Paulo). O centro postal do Brasil vai então direcionar a carta para Santa Catarina, estado destino da carta (na agência central de Florianópolis, por exemplo). A agência de Florianópolis vai então direcioná-la a agência de São José, que por sua vez vai repassar ao carteiro para entregar a carta aqui na escola. Na rede baseada em datagrama, cada pacote atravessa a rede contendo no cabeçalho o endereço do nó destino, que como o endereço postal, tem uma estrutura hierárquica. Quando o pacote chega a um roteador, o mesmo examina uma parte do endereço e o encaminha ao roteador adjacente.

6. ROTEAMENTO TCP/IP

Sabemos que a estrutura de interconexão de inter-redes TCP/IP é composta por um conjunto de redes físicas interconectadas por roteadores. Nessa estrutura, o papel dos roteadores é interconectar as redes físicas e rotear datagramas IP entre essas redes. Em outras palavras, um roteador é capaz de receber datagramas nas suas várias interfaces de rede, escolher rotas através de interfaces conectadas às outras redes físicas e, por fim, encaminhar esses datagramas através dessas interfaces selecionadas. Por exemplo, na Figura 18, quando a estação E1 deseja enviar datagramas para a estação E9, ela roteia os datagramas para o roteador R3, através da interface conectada à rede N1. Por sua vez, R3 entrega diretamente os datagramas para a estação E9 através da interface conectada à rede N5.

Os roteadores não proveem conexão direta entre todas as redes físicas. Consequentemente, para alcançar um determinado destino, pode ser necessário encaminhar os datagramas através de diversos roteadores e redes intermediárias. Por exemplo, na Figura 18, datagramas enviados da estação E1 à estação E8 devem ser encaminhados através dos roteadores R3 e R4, sendo, desta forma, transmitidos nas redes N1, N5 e N4.

Além disso, podem existir diversas rotas alternativas para encaminhar os datagramas entre alguns pares de estações. Por exemplo, quando a estação E1 deseja transmitir datagramas para a estação E5, os roteadores R1 e R3 se apresentam como possíveis rotas alternativas até o destino.

Portanto, E1 pode encaminhar os datagramas para R1 ou R3 através da interface conectada à rede N1. Com base nisso, podemos definir o processo de roteamento como sendo a escolha dos caminhos (rotas) a serem usados para enviar os datagramas, de modo a permitir que alcancem seus respectivos destinos finais, possivelmente através de diversas redes e roteadores intermediários. Dito de outra forma, o processo de roteamento determina a rota que cada datagrama deve seguir para alcançar a estação destino, indicada no cabeçalho do datagrama.

É importante lembrar que roteadores são também conhecidos como **gateways**[2] ou sistemas intermediários, na família de protocolos TCP/IP. Roteadores não são necessariamente equipamentos especializados na função de roteamento, mas podem ser **estações multihomed**[3] que possuem a função de roteamento configurada.

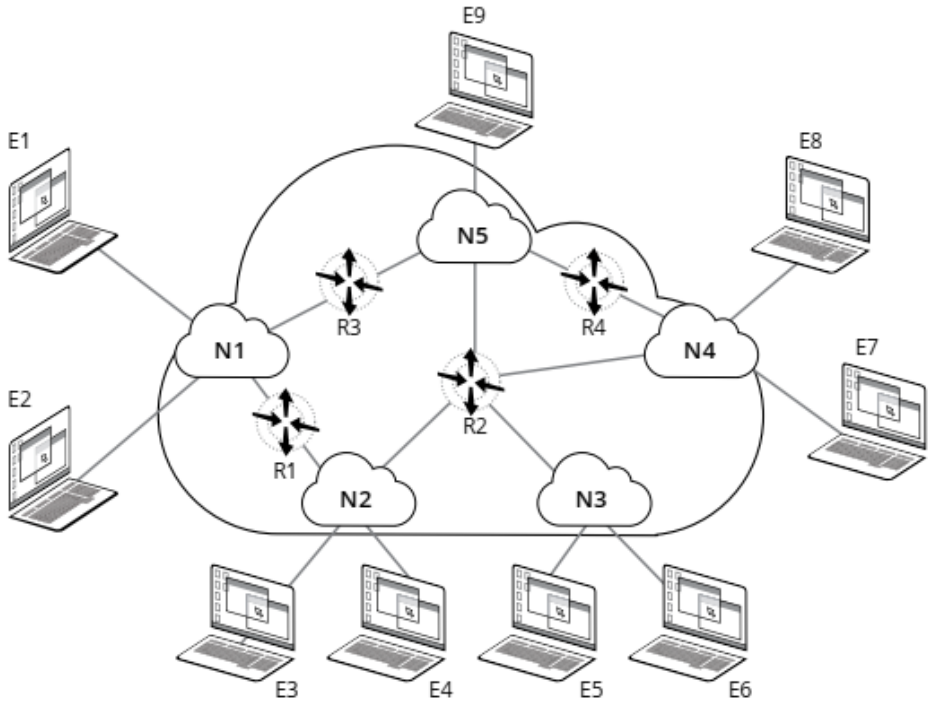


Fig.18 – Inter-rede TCP/IP.

Para realizar o processo de roteamento, as implementações do protocolo IP devem ser projetadas levando em consideração diversos conceitos associados à função de roteamento, bem como alguns componentes de software.

6.1. Algoritmo de Roteamento

Para rotear os datagramas, as implementações do protocolo IP adotam um **algoritmo de roteamento**[4] bem definido e conhecido, cuja finalidade é tomar as decisões de roteamento para cada

[2] **Gateway:** Sinônimo de roteador na arquitetura TCP/IP. Em outras arquiteturas de redes, um gateway é um dispositivo (hardware ou software) que converte mensagens de um protocolo em mensagens de outro protocolo.
[3] **Estações multihomed:** Estações convencionais com várias conexões físicas.
[4] **Algoritmo de roteamento:** Conjunto de regras adotadas pelo protocolo IP para descobrir a melhor rota até o destino final de cada datagrama.

datagrama, encaminhando-o ao seu destino final. Portanto, o objetivo do algoritmo de roteamento é descobrir a melhor rota até o destino final de cada datagrama. Obviamente, todos os roteadores implementam o algoritmo de roteamento, pois estão diretamente envolvidos nesse processo. Além deles, as estações também tomam decisões de roteamento.

No exemplo em que a estação E1 envia datagramas à estação E5, E1 deve tomar decisões de roteamento, escolhendo se encaminha os datagramas através do roteador R1 ou R3, pois cada um deles provê uma rota possível para E5. Portanto, da mesma forma que os roteadores, todas as estações devem implementar o algoritmo de roteamento.

O algoritmo de roteamento adotado na arquitetura TCP/IP é diferente para cada arquitetura de endereçamento (*classful* e *classless*). Mais à frente, discutiremos os algoritmos de roteamento adotados nas duas arquiteturas de endereçamento.

6.2. Métricas de Roteamento

Métricas são parâmetros qualitativos e operacionais adotados por um algoritmo de roteamento para definir a melhor rota a ser usada, preferindo uma rota específica a outras possíveis. Como podem existir múltiplas rotas para um determinado destino, o algoritmo de roteamento deve utilizar parâmetros qualitativos para definir a melhor rota a ser usada. Idealmente, o algoritmo de roteamento deve considerar alguns parâmetros operacionais da rede, evitando a seleção de rotas que encaminham os datagramas através de porções da rede que estão congestionadas ou falhando.

Os parâmetros qualitativos e operacionais adotados por um algoritmo de roteamento são denominados métricas de roteamento. Diversas métricas podem ser usadas pelos algoritmos de roteamento:

- **Comprimento da rota** – número de roteadores ao longo do caminho.
- **Retardo** – tempo necessário para os bits transmitidos alcançarem o destino.
- **Confiabilidade** – probabilidade de ocorrência de erros de transmissão.
- **Taxa de transmissão** – número de bits que podem ser transmitidos por unidade de tempo.
- **Carga** – percentual de utilização dos enlaces.
- **Tamanho do datagrama (MTU)** – pode ser usado para evitar a fragmentação.
- **Tipo de serviço requerido** – define a importância das demais métricas de roteamento na seleção da rota.

No entanto, as implementações dos algoritmos de roteamento são menos sofisticadas e, geralmente, selecionam rotas baseadas em um subconjunto reduzido dessas métricas de roteamento, ou apenas uma única métrica.

6.3. Métrica da Rota

As métricas de roteamento adotadas são aplicadas a uma equação bem conhecida, gerando o conceito de custo ou métrica da rota. Na prática, a métrica de uma rota é apenas um número inteiro

não negativo que indica a qualidade da rota. Consequentemente, adotando a perspectiva de custo, quanto menor a métrica de uma rota, então melhor será esta rota. Por exemplo, uma rota de custo 5 é melhor que outra rota de custo 10.

Portanto, com base nas métricas das rotas possíveis, o algoritmo de roteamento toma as decisões de roteamento para cada datagrama. Vale ressaltar que existe uma distinção entre métricas de roteamento e métricas de rotas. As métricas de roteamento são os parâmetros qualitativos ou operacionais usados para derivar as métricas (custos) das rotas. No entanto, muitas vezes, esses termos são usados com o mesmo significado, principalmente quando uma única métrica de roteamento é usada para derivar a métrica das rotas.

Após receber um datagrama, o algoritmo de roteamento identifica as possíveis rotas para o destino do datagrama, avalia as métricas associadas a cada uma dessas rotas e, então, seleciona a rota de menor métrica.

6.4. Tabela de Roteamento

Estrutura de dados que mantém informações que descrevem a topologia geral da inter-rede, identificando rotas para todos os possíveis destinos e a melhor forma de alcançá-los. Para ser capaz de rotear corretamente os datagramas, os algoritmos de roteamento dos roteadores e estações precisam conhecer a topologia geral de toda a inter-rede, e não apenas das redes físicas às quais estão diretamente conectados. Assim, os algoritmos de roteamento precisam manter informações de roteamento para todas as redes físicas que compõem a inter-rede TCP/IP. Essas informações de roteamento são armazenadas na tabela de roteamento.

A noção de melhor rota para cada destino é sinalizada nos custos das respectivas rotas possíveis, derivados a partir das métricas de roteamento adotadas. Assim, as tabelas de roteamento direcionam todas as decisões realizadas pelos algoritmos de roteamento.

Em cada roteador ou estação, sempre que a camada de rede precisa enviar datagramas, o algoritmo de roteamento consulta a tabela de roteamento para descobrir a rota a ser adotada para encaminhar cada datagrama. Portanto, considerando que roteadores e estações implementam algoritmos de roteamento, concluímos que ambos possuem tabelas de roteamento.

É importante lembrar que os esquemas de endereçamento pressupõem que todas as interfaces conectadas a uma rede física compartilham um prefixo de rede, sub-rede ou bloco. Essa característica permite que as tabelas de roteamento possuam apenas informações sobre os prefixos de rede, ao invés de informações sobre estações individuais.

Portanto, a arquitetura TCP/IP adota um modelo de roteamento baseado em redes, ao invés de estações. Em outras palavras, as rotas das tabelas de roteamento apontam para as redes, e não para as

estações individuais. Essa abordagem torna mais eficiente o roteamento, pois reduz sensivelmente a quantidade de informações mantidas na tabela de roteamento.

Considerando o modelo de roteamento baseado em redes, podemos concluir que o tamanho da tabela de roteamento depende da quantidade de redes físicas e/ou blocos que compõem a inter-rede, variando à medida que redes e/ou blocos são acrescentados ou removidos. Por outro lado, o tamanho das tabelas de roteamento é independente do número de estações existentes na inter-rede.

6.5. Protocolo de Roteamento

Já vimos que os algoritmos de roteamento adotam métricas de roteamento para derivar os custos das várias rotas possíveis. Nesse processo, as métricas de roteamento permitem que os algoritmos de roteamento evitem porções da rede congestionadas ou com falha. No entanto, considerando que as condições operacionais das várias redes físicas podem variar a cada momento, as métricas de roteamento devem ser atualizadas para refletir as mudanças ocorridas na inter-rede.

Como as tabelas de roteamento mantêm os custos das várias rotas, essas tabelas devem, consequentemente, ser sempre atualizadas para refletir as mudanças na situação operacional das várias redes físicas. Observe que mudanças no conteúdo das tabelas de roteamento modificam os caminhos que os datagramas devem seguir.

Para atualizar as tabelas de roteamento, certo grau de cooperação dinâmica é necessário entre os roteadores. Em particular, roteadores devem trocar informações de roteamento que sinalizam as mudanças operacionais das várias redes físicas. Para tal, protocolos específicos devem ser usados para viabilizar a propagação e a troca de informações de roteamento entre roteadores. Tais protocolos são denominados protocolos de roteamento.

Em resumo, podemos definir um protocolo de roteamento como um mecanismo que implementa a atualização automática das tabelas de roteamento nos diversos roteadores. As atualizações são realizadas a partir das informações de roteamento trocadas entre os roteadores, permitindo a definição de tabelas completas e consistentes. Por tabelas completas, entende-se as que possuem rotas para todos os possíveis destinos. Por tabelas consistentes, entende-se as que possuem rotas válidas que consideram a situação operacional atual das várias redes físicas.

Existem diversos protocolos de roteamento padronizados na arquitetura TCP/IP. Dentre esses, os protocolos RIP (Routing Information Protocol), OSPF (Open Shortest Path First) e BGP (Border Gateway Protocol) são os principais, por serem os mais adotados na prática. Vale ressaltar que o objetivo aqui não é o de estudar e avaliar detalhadamente os protocolos de roteamento padronizados na arquitetura TCP/IP, mas apenas identificar as principais características operacionais que os diferenciam.

6.6. Número de Caminhos

Os protocolos de roteamento podem inserir diferentes rotas para um mesmo destino na tabela de roteamento:

- **Protocolo de caminho único** – insere uma única rota para cada destino (exemplo: protocolo RIP).
- **Protocolo de múltiplos caminhos** – insere, quando possível, diversas rotas para cada destino (exemplo: protocolo OSPF).

6.7. Propagação de Rotas

Os mecanismos de propagação de rotas também diferenciam os diversos protocolos de roteamento. Em termos gerais, existem dois mecanismos de propagação:

- **Vetor-distância** (distance-vector) – este tipo de protocolo envia, periodicamente, informações da tabela de roteamento apenas aos roteadores vizinhos, independentemente da ocorrência ou não de mudanças operacionais nas redes físicas (exemplo: protocolo RIP).
- **Estado de enlace** (link-state) – este tipo de protocolo, inicialmente, propaga a todos os roteadores da inter-rede, informações sobre as redes físicas (enlaces) diretamente conectadas e, posteriormente, realiza novas propagações somente após mudanças no estado destes enlaces (exemplo: protocolo OSPF).

6.8. Organização Estrutural

Alguns protocolos de roteamento definem diferentes funções para os roteadores, de acordo com a localização física desses roteadores dentro da inter-rede. Disso derivam, por consequ- ência, diferentes organizações estruturais:

- **Estrutura plana** – adotada por um protocolo quando todos os roteadores desempenham o mesmo papel (exemplo: protocolo RIP).
- **Estrutura hierárquica** – adotada por um protocolo quando os roteadores são organizados hierarquicamente, desempenhando diferentes papéis nessa hierarquia (exemplo: protocolo OSPF).

6.9. Hierarquia de Roteamento

Para organizar e administrar a propagação de rotas na internet, um conjunto de redes controladas por uma única autoridade administrativa é chamado de Sistema Autônomo (AS – Autonomous System). Dessa forma, a internet é composta por um conjunto de sistemas autônomos interconectados. Dentro de um determinado sistema autônomo, a autoridade administrativa possui autonomia para selecionar o protocolo de roteamento a ser adotado. Logo, podemos classificar os protocolos de roteamento de acordo com a sua área de abrangência:

- **Protocolos de roteamento interior (IRP – Interior Routing Protocol)** – protocolos de roteamento que podem ser adotados dentro de sistemas autônomos (exemplo: protocolos RIP e OSPF).
- **Protocolos de roteamento exterior (ERP – Exterior Routing Protocol)** – protocolos de roteamento que podem ser adotados entre sistemas autônomos (exemplo: protocolo BGP).

6.10. Propagação de Máscaras

Por fim, da mesma forma que os esquemas de endereçamento, os protocolos de roteamento também são classificados em protocolos *classful* e *classless*. A única diferença é a capacidade de propagar as máscaras de rede:

- **Protocolos *classful*** – não propagam as máscaras de rede (exemplo: protocolo RIPv1).
- **Protocolos *classless*** – propagam as máscaras de rede (exemplo: protocolo OSPF e versão 2 do protocolo RIP).

6.11. Principais Protocolos de Roteamento na Arquitetura TCP/IP

- **RIP** (Routing Information Protocol) – protocolo de roteamento tipo vetor-distância que propaga, periodicamente, informações de roteamento aos roteadores vizinhos, independentemente de ocorrerem ou não mudanças operacionais nas redes físicas.
- **OSPF** (Open Shortest Path First) – protocolo de roteamento tipo estado de enlace que propaga as informações dos enlaces de rede para todos os roteadores, apenas na inicialização ou após mudanças no estado dos enlaces.
- **BGP** (Border Gateway Protocol) – protocolo de roteamento tipo exterior usado para propagar informações sobre o alcance das redes que compõem os diversos **sistemas autônomos**[5].

6.12. Representação de Rotas

Na arquitetura TCP/IP, a camada de rede adota o modelo de roteamento hop-by-hop (passo-a-passo), técnica de roteamento na qual a estação origem e cada roteador intermediário entregam o datagrama ao próximo roteador do caminho, até que algum deles possa entregar o datagrama diretamente à estação destino.

Nesse modelo, se as estações origem e destino estão conectadas na mesma rede física, o algoritmo de roteamento da estação origem encaminha o datagrama diretamente à estação destino. No entanto, se as estações origem e destino estão conectadas a redes físicas distintas, o algoritmo de roteamento da estação origem roteia o datagrama ao próximo roteador (next-hop) do melhor caminho até o destino. Por sua vez, esse roteador intermediário assume a responsabilidade de continuar encaminhando o datagrama ao destino. Seguindo esse modelo passo-a-passo, o algoritmo de roteamento de cada roteador intermediário roteia o datagrama para o próximo roteador, até que algum deles possa realizar uma entrega direta à estação destino. Assim, os datagramas atravessam a inter-rede e são encaminhados de um roteador para outro, até que possam ser entregues diretamente ao destino final.

Para implementar o modelo de roteamento passo-a-passo, tipicamente, a tabela de roteamento contém rotas representadas por pares (N, R), em que N é o endereço da rede destino e R é o endereço IP do próximo roteador (next-hop) do caminho até a rede N. Geralmente, R reside em uma rede

[5]**Sistema autônomo:** Conjunto de redes controladas por uma única autoridade administrativa, que possui autonomia para selecionar o protocolo de roteamento interno.

diretamente conectada, permitindo a entrega direta do datagrama para ele. Quando a rede N já é diretamente conectada, ao invés de indicar um próximo roteador, a rota apenas indica que uma entrega direta pode ser realizada ao destino.

A Figura 19 ilustra uma inter-rede de exemplo, mostrando as tabelas de roteamento dos roteadores e algumas estações. Observe que cada entrada da tabela de roteamento indica apenas o próximo roteador para cada possível rede destino. Portanto, as rotas não indicam o caminho completo até o destino, mas apenas o endereço IP do próximo roteador do caminho até a rede destino. Consequentemente, no modelo de roteamento da arquitetura TCP/IP, estações origem e roteadores intermediários não conhecem a rota completa até o destino, exceto quando o roteador está diretamente conectado.

Além disso, observe que cada entrada da tabela de roteamento aponta para um roteador intermediário que pode ser alcançado através de uma rede diretamente conectada. Ou seja, todos os roteadores intermediários listados nas tabelas de roteamento devem estar diretamente conectados à mesma rede da estação ou roteador.

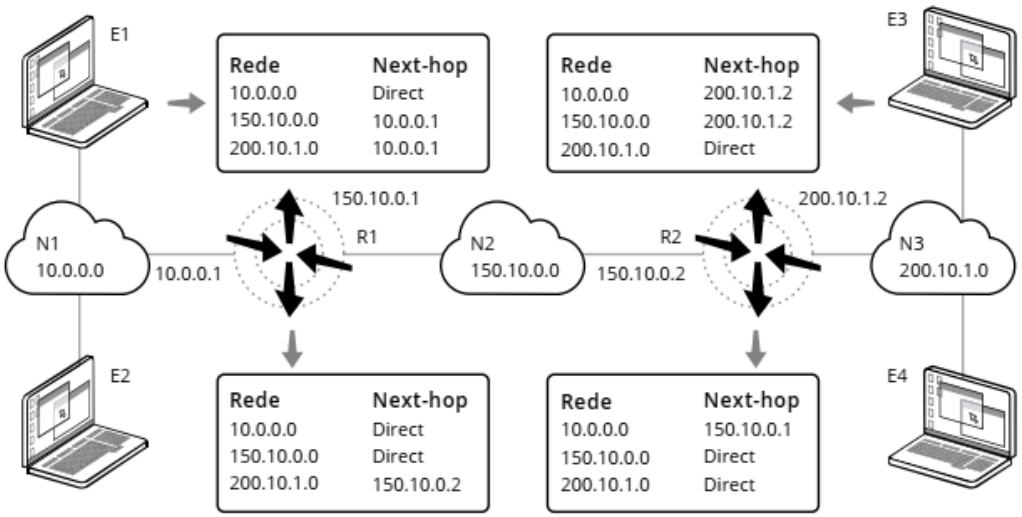


Fig.19 – Tabela de Roteamento.

Na Figura 19, quando a estação E1 deseja enviar datagramas à estação E2, que está conectada à mesma rede física, o algoritmo de roteamento da estação E1 identifica que a estação E2 pertence à rede 10.0.0.0 e, assim, encaminha o datagrama diretamente para E2. Nesse caso, observe que a tabela de roteamento da estação E1 possui a rota (10.0.0.0, Direct), indicando que a rede 10.0.0.0 está diretamente conectada à estação E1.

No entanto, quando a estação E1 deseja enviar datagramas à estação E3, que está conectada a uma rede física distinta, o algoritmo de roteamento da estação E1 identifica que a estação E3 pertence à rede 200.10.1.0 e, assim, roteia o datagrama para a interface 10.0.0.1 do roteador R1. Nesse caso, a tabela de roteamento da estação E1 possui a rota (200.10.1.0, 10.0.0.1), indicando que a rede 200.10.1.0 pode ser alcançada através da interface 10.0.0.1 do roteador R1, que está diretamente conectada à mesma rede da estação E1. Então, baseado na rota (200.10.1.0, 150.10.0.2), o algoritmo

de roteamento do roteador R1 encaminha o datagrama para a interface 150.10.0.2 do roteador R2. Por fim, o algoritmo de roteamento do roteador R2 identifica que a rede destino 200.10.1.0 está diretamente conectada e, assim, encaminha o datagrama diretamente à estação E3.

6.13. Rotas para Estações

Embora o roteamento adote o modelo baseado em endereços de rede, rotas específicas para estações também são suportadas pelas implementações do protocolo IP. Rotas para estações também são representadas por pares (N, R), porém, nesses casos, o termo N é o endereço IP da estação destino, enquanto R é o endereço IP do próximo roteador (nexthop) do caminho até a estação destino N.

O algoritmo de roteamento sempre prefere rotas para estações a rotas para redes. Em outras palavras, o algoritmo de roteamento tenta, primeiramente, uma rota específica para a estação destino do datagrama. Se uma rota específica não existe, então a rota para a respectiva rede destino é adotada.

Rotas para estações proveem melhor controle sobre o uso da rede, permitindo a realização de testes e depuração de conexões de rede e tabelas de roteamento. Além disso, rotas para estações podem ser adotadas como mecanismo de controle de acesso. Na prática, porém, rotas para estações devem ser utilizadas apenas quando estritamente necessárias, evitando, assim, o aumento desnecessário das tabelas de roteamento.

6.14. Rota Padrão (Default)

Rota padrão é a rota adotada quando nenhuma outra rota da tabela de roteamento está associada ao endereço de rede do destino do datagrama. Comumente, muitas redes físicas possuem apenas uma única conexão com as demais redes que compõem a inter-rede institucional, ou mesmo a internet. Por exemplo, na Figura 20, as redes N1 e N3 possuem apenas uma única conexão com as demais redes através dos roteadores R1 e R2, respectivamente. Nesses casos, o conceito de rota padrão pode ser utilizado para reduzir o tamanho das tabelas de roteamento, tornando mais eficiente o roteamento em roteadores e estações.

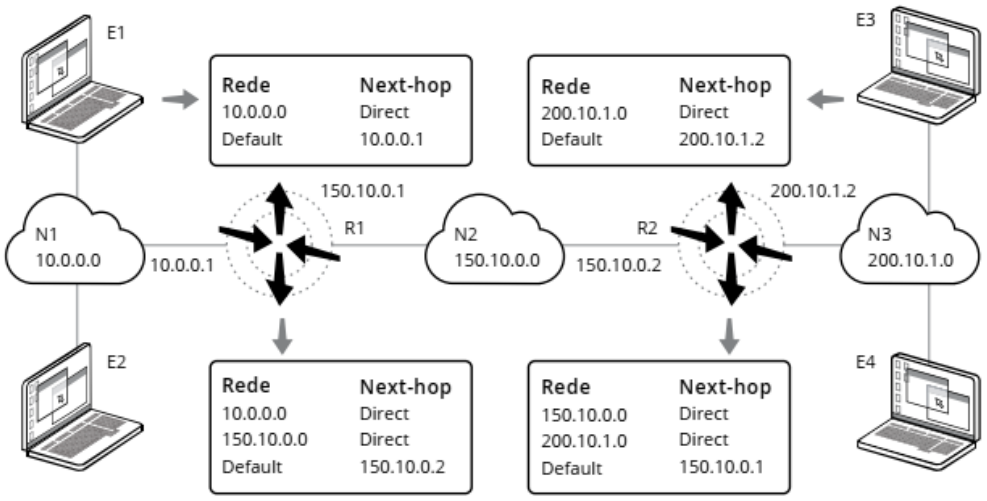


Fig.20 – Rotas Padrão.

A rota padrão permite a consolidação de diversas rotas em uma única entrada da tabela de roteamento. Por exemplo, considerando a inter-rede da Figura 20, as tabelas de roteamento das estações E1 e E3, ao adotarem rotas padrão, são reduzidas. Observe que nas estações E1 e E3 as duas rotas que apontavam para 10.0.0.1 e 200.10.1.2, respectivamente, foram consolidadas em uma única rota padrão.

Para ilustrar a maior redução das tabelas de roteamento, suponha que diversos roteadores e redes físicas foram conectados à rede N2 e aos roteadores R1 e R2 (Figura 20). Observe que, nesse caso, as tabelas de roteamento das estações E1 e E3 continuam a ser aquelas apresentadas na figura. Embora o exemplo apresente o uso de rotas padrão apenas em estações, roteadores também podem definir rotas padrão. Por exemplo, suponha que diversos roteadores e redes físicas foram conectados à rede N3 e ao roteador R2. Nesse caso, a tabela de roteamento do roteador R1 pode ser configurada, adotando rota padrão, como ilustra a Figura 3.

Lembre-se de que o endereçamento IP reserva o endereço 0.0.0.0 para representar a rota padrão. Por exemplo, a rota (default, 150.10.0.2) é internamente representada (0.0.0.0, 150.10.0.2).

Um datagrama é encaminhado pela rota padrão somente quando nenhuma outra entrada da tabela de roteamento está associada ao endereço de rede do destino do datagrama. Assim, o algoritmo de roteamento tenta, primeiramente, uma rota específica para a estação de destino.

Se esta rota específica para a estação de destino não existe, o algoritmo de roteamento tenta uma rota para a rede de destino. Se a rota para a rede não existe, então a rota padrão é adotada.

6.15. Rotas Nulas

Usualmente, o próximo passo (next-hop) para se chegar a um determinado destino é outro roteador, ou então uma interface física conectada à rede onde se localiza o destino final do pacote. No entanto, em alguns casos, é desejável que uma rota aponte para um próximo roteador (next-hop) “nulo”, fazendo com que os pacotes que utilizam essa rota sejam descartados. Chamamos esse tipo de rota de rota nula ou *blackhole* (buraco negro). A rota nula funciona como uma espécie de regra de firewall, com a vantagem de que o impacto no desempenho do roteador é quase inexistente. Por isso, rotas nulas são comumente usadas para mitigar ataques de negação de serviço nos roteadores de grandes provedores. Rotas nulas são também utilizadas para se evitar um problema conhecido como loop de roteamento, que veremos a seguir.

Um loop de roteamento acontece quando há uma condição cíclica no roteamento dos pacotes. Normalmente é causada por erros na configuração de roteadores. Para entender melhor como isso acontece, vamos ver um exemplo.

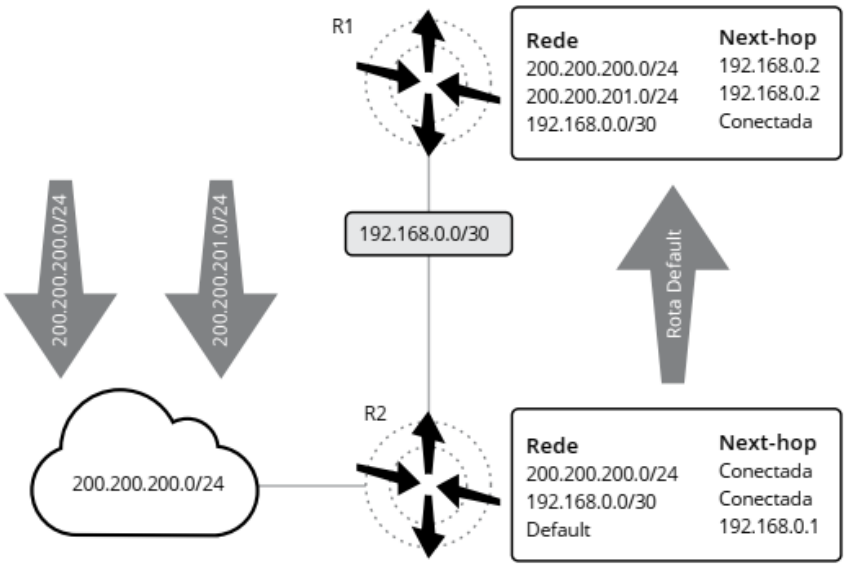


Fig.21 – Loop de roteamento.

Considere uma topologia de rede simples (Figura 21), onde o roteador R1, de um provedor de acesso, está conectado ao roteador R2 de um cliente. O provedor designou dois blocos /24 para o cliente, que deverão ser configurados no roteador R2 (200.200.200.0/24 e 200.200.201.0/24). No entanto, como ainda não havia necessidade de se utilizar o segundo bloco, o administrador de redes do cliente configurou apenas o primeiro bloco no roteador R2 (200.200.200.0/24), embora as rotas para ambos os prefixos já tenham sido configuradas pelo provedor no roteador R1. Considere a rede onde estão os dois roteadores como sendo a rede 192.168.0.0/30.

A tabela de roteamento do roteador R2 possui rotas para as redes 192.168.0.0/30 e 200.200.200.0/24, que estão diretamente conectadas, e uma rota padrão. Se uma estação, localizada na rede do provedor, enviar um pacote com destino à rede 200.200.201.0/24, ele será encaminhado pelo roteador R1 para o roteador R2. Como o roteador R2 não possui uma rota específica para essa rede, ele utilizará a sua rota padrão para encaminhar o pacote de volta para o roteador R1. Esse ciclo continuará até o TTL do pacote expirar. Uma forma de evitar essa situação é inserir uma rota nula para a rede 200.200.201.0/24 no roteador R2, enquanto esse bloco não é efetivamente usado.